[양식1] 오픈소스프로젝트 중간보고서

오픈소스프로젝트 중간보고서

학생 팀별 작성용

과제 수행원 현황						
수행 학기	■ 2026년 9월~2026년 12월 (2026학년도 2학기)					
프로젝트명	■ 서울 TreeCare : 서울시 나무돌보미 연계 가로수 시민 돌봄 서비스					
팀명	■ stump (그루터기)					
	학과	학번	성명	성별	연락처	E-mail
팀장	통계학과	2022110460	김태형	남	010-9995-4716	kth978340@dgu.ac.kr
팀원	통계학과	2022110481	김양우	남	010-7148-7009	keywest2007@naver.com
	통계학과	2022110470	김현	여	010-3398-1407	kimhyun0923@naver.com
	교육학과	2024110423	오승현	여	010-8700-4108	narcisse1935@naver.com
지도교수	교과목명	■ 오픈소스소프트웨어 프로젝트				
	소속	■ 소프트웨어AI 연계전공				
	성명	■ 이길섭 교수				

프로젝트

프로젝트 개요

☻ **프로젝트에 대한 개요 설명**

주제. 서울시 나무돌보미 사업을 토대로, 가로수 한 그루와 시민 한 명을 잇는 시민 돌봄 서비스를 만든다. 시민은 돌보미로 신청하고 물품을 받아 나무를 돌보며 매달 사진 보고서를 낸다. 구청은 그것을 한 화면에서 검토해 봉사시간을 인정하고 상부에 보고한다. 그 한 달의 돌봄은 나무의 디지털 나이테 한 조각으로 쌓인다.

선정 배경. 1차 제안 발표 때의 원안은 시민이 가로수를 유료로 입양하고 물주기·관찰·신고를 기록하면 구청이 조치하는 독립 플랫폼이었다. 10월 중구청 수목관리 주무관 면담에서, 서울시에는 이미 나무돌보미 제도가 있고 현장의 실제 불편은 돌보미 활동 일지를 한글 문서로 받아 읽고 정리하는 일이라는 점을 확인했다. 어린 나무를 빼면 물을 줄 일이 많지 않고, 예전의 돌보미 명패는 없어졌으며, 올해는 폭염으로 신청자가 거의 없었다. 이에 따라 10월 29일 수정 기획서로 주제를 나무돌보미 연계형으로 바꿨다.

필요성과 해결 방향. 시민은 신청·물품 준비가 번거롭고 활동해도 기록이나 의미로 남지 않아 참여가 일회성에 그친다. 구청은 보고서 수집·상부 보고·봉사시간 기록을 담당자가 일일이 한다. 이 서비스는 이 행정 절차를 시민 웹과 구청 웹으로 옮기고, 원안의 정서 시스템(나무 이야기·디지털 나이테)으로 참여가 이어지게 한다.

목적과 최종 결과물. 시민 모바일 웹(PWA: 신청·물품 신청·날짜별 활동 기록·월간 보고서·봉사시간·나무 이야기·받은 호응·나이테·우리 단체·오늘의 날씨)과 구청 웹(한눈에 보기·신

청 심사·보고서 검토·봉사시간 기록·상부 보고 집계·물품 지급 관리·이상 신고 처리)의 동작하는 프로토타입을 만든다.

원안(제안 발표) 대비 변경 요약

구분	항목	원안 대비
기반	서울시 나무돌보미 사업 연계	원안은 독립 웹 플랫폼
유지	나무 이야기, 디지털 나이테	나이테 두께 기준만 '받은 물' → '받은 비와 돌봄'
추가	돌보미 신청서, 물품 지급(회수 없음), 월간 보고서 → 구청 검토 → 봉사시간, 오늘의 날씨, 고마워요 반응·스탬프·배지·순위, 단체 계정, QR 페이지 좋아요·한 줄 응답	나무돌보미 핵심 업무 + 10~11월 피드백 반영
변경	시민은 모바일 웹(PWA), 구청은 웹. 입양자 → 돌보미	수정 기획서의 '앱'을 설치 문턱을 없애자는 피드백으로 PWA 확정 제안
제외	물주기 기록·물 필요도, 입양비·관리기금, SBT, 관찰 12회 추적	봉사 활동이므로 무료, 12회 추적은 월간 보고서로 대체

추진 배경 (자료조사 및 요구분석)

☻ 1. 개발 배경 및 필요성

사용자	현재 상황 (구청 면담·자료 확인)	요구사항
구청 녹지 담당자	돌보미가 한글 문서로 낸 활동 일지를 읽고 정리해 상부에 보고하고 봉사시간을 적는다. 신청서·물품도 따로 처리한다.	같은 양식의 보고서를 한 화면에서 검토·승인, 봉사시간 자동 기록, 상부 보고 집계 내려받기
돌보미 (신청 시민)	신청과 물품 준비가 번거롭다. 월말에 한 달치를 기억해 써야 한다. 폭염기에 참여가 끊긴다.	휴대폰 웹으로 신청·물품, 활동한 날 바로 기록, 보고서 자동 작성, 내 봉사시간, 안전한 활동 시간, 참여의 재미
지나가는 시민	트리맵에서 위치·수종은 보이지만 나무 앞에서 그 나무의 이야기를 볼 방법이 없다. 돌보미 명패는 없어졌다.	QR로 설치·로그인 없이 나무 이야기 열람, 좋아요·한 줄 응답, 이상 신고
환경단체·학교·기업	단체로 가로수를 기록하는 활동(시티트리 클럽)은 있지만 회원 활동을 단체 이름으로 묶어 볼 자리가 없다(서울환경연합 피드백).	단체 관리자 역할, 초대 코드로 회원 연결, 단체 이름 리포트

문제 정의. 가로수를 아끼는 시민의 마음이 있어도 지속적인 돌봄 행동과 관리 데이터로 이어지지 않는다. 구청은 돌보미 활동을 문서로 받아 사람이 정리하고, 시민은 활동해도 남는 것이 없어 참여가 일회성에 그친다.

요구분석 요약. ① 앱 설치 없이 신청·물품·보고를 모바일 웹 하나로 ② 날짜별 기록을 구청 양식의 보고서로 자동 취합 ③ 구청 승인 후 봉사시간 기록(중복 방지) ④ 구청 업무를 한 화면에 ⑤ 폭염기에도 안전하게 이어지는 참여 ⑥ 활동이 이야기·나이테로 남는 정서적 보상 ⑦ 반응·스탬프·배지와 지나가는 시민의 호응 ⑧ 기록이 적은 초기에도 볼거리가 있는 나무 페이지 ⑨ 단체가 회원의 활동을 묶어 보는 자리

☻ 2. 선행기술 및 사례 분석

기존 사례	잘하는 것	부족한 것 / TreeCare와의 차이
서울시 가로수 트리맵·나무돌보미[1]	가로수 위치·수종 조회, 돌보미 신청과 관리청 승인	승인 이후 활동 기록·보고·봉사시간은 문서로 처리. TreeCare는 이 이후 단계를 맡는다
시티트리클럽[2]	애칭·사진·댓글로 나무와 정서적 관계	기록이 행정 보고로 이어지는 구조는 확인되지 않음
베를린 Gieß den Kiez[3]	수목대장 + 강수 + 시민 물주기 기록, 입양	물주기 중심. 서울은 물주기 수요가 적어(면담) 제외
멜버른 나무 이메일[4], 해외 기념수 프로그램[5]	나무에 편지, 명판 + 기부금 수목기금	관리 데이터와 연결되지 않음. 기부금 모집은 지자체 불가(기부금품법 제5조[6])

차별점. 기존 사례는 정서, 돌봄 기록, 행정 절차를 따로 다룬다. TreeCare는 ① 날짜별 활동 기록이 구청 양식의 월간 보고서로 자동 취합되고 ② 구청 승인이 봉사시간과 상부 보고 집계로 바로 이어지며 ③ 승인된 보고서 한 편이 그 달 나이테 조각의 데이터가 된다. 행정 절차와 정서적 보상이 같은 데이터에서 나온다.

관련 특허. 제안 단계에서 조사한 5건(수목 식별코드 KR10-1131156 소멸, AI 수목 데이터 KR10-2517513 유효, QR 방제 이력 IoT 밴드 유효, 위치기반 민원 공유 KR10-1693738 유효, 가로수 탄소흡수량 KR10-1616288 소멸)을 유지한다. TreeCare는 AI 이미지 분석·IoT 밴드를 쓰지 않고, 신고를 공개 게시하지 않고 구청 처리 큐로만 보내 유효 특허의 핵심 청구 범위를 피한다.

목표 및 내용

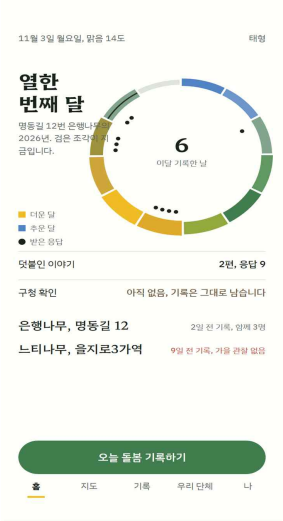
- **개발목표**

"시민이 신청·물품을 받아 돌보고 월간 보고서를 내면, 구청이 한눈에 검토해 봉사시간을 기록하고 상부에 보고한다"는 한 바퀴가 실제로 도는 시민 모바일 웹과 구청 웹을 만든다.

- **창의성:** 행정 절차(보고·봉사시간)와 정서적 보상(이야기·나이테)을 같은 활동 데이터에서 만든다. 나이테 두께를 '나무가 받은 비와 돌봄'으로 정해 돌보미가 자책하지 않게 설계했다.
- **난이도:** 공공데이터(가로수 28만 그루, 기상청)[7] 적재와 공간 조회, 시민·구청 두 클라이언트의 상태 연동, 날짜 단위 기록의 중복 없는 보고서 취합, D3.js 나이테 시각화.
- **참여 지속·완성도:** 금전 보상 없이도 기록마다 반응·스탬프, 5·10회 배지를 받는다. Must 한 바퀴가 끊김 없이 동작하고 Should까지 구현한다.

- **개발내용**

최종 설계 결과물의 형태



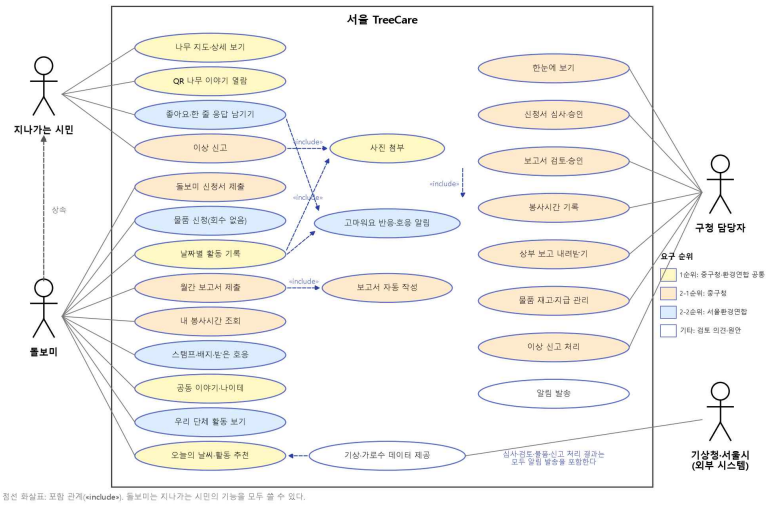
[그림 1] 시민 웹 대표 화면 시안: 홈(이달의 나이테, 받은 응답, 구청 확인). 예시 데이터, 다른 화면은 붙임 1

시민 모바일 웹(PWA)과 구청 웹으로 나눈다. 돌보미는 구청 모집·교육에서 안내받은 링크(홍보 QR)나 단체의 초대 코드로 들어와 등록하고, 지나가는 시민은 돌보미 나무에 구청이 설치한 명판 QR을 찍으면 설치·로그인 없이 그 나무 페이지를 본다. 자주 쓰는 돌보미에게는 첫 기록 뒤 홈 화면 추가를 안내한다(안드로이드는 브라우저 설치 창, iOS는 공유 → 홈 화면에 추가 안내). 화면은 한 코드에서 모바일과 데스크탑 두 레이아웃으로 나눈다. 태블릿은 모바일과 같고, 데스크탑에서는 명판 QR 안내·현장 촬영·홈 화면 추가처럼 현장 전용 기능을 숨긴다. 구청 웹은 데스크탑 레이아웃만 둔다.

최종 설계 결과물의 시스템 구성과 기능, 특징

우선순위	요구 순위	기능	원안 대비
Must	1순위	날짜별 활동 기록(사진), 날짜 선택 → 보고서 자동 작성·제출	신규
Must	2-1	보고서 검토·승인, 봉사시간 기록, 내 봉사시간 조회, 구청 한눈에 보기	신규 · 대시보드를 업무 중심으로
Must	2-1 · 2-2	돌보미 신청서 제출·심사, 물품 신청·지급 관리(회수 없음), 폭염 대비 물품	신규 (원안 '입양 신청' 대체)
Must	1순위	나무 지도·상세(수종별 기본 콘텐츠·동/노선 집계), 나무별 공동 이야기·QR 이야기 페이지(설치·로그인 없음)	수정: 물 필요도 제외, 공동 이야기
Must	1순위 · 2-1	이상 신고와 구청 처리, 알림, 오늘의 날씨(활동 추천 시간·폭염특보)	수정·신규
Should	2-2	QR 페이지 좋아요·한 줄 응답 → 돌보미 알림·나이테 표식, 단체 계정(관리자 역할, 초대 코드, 소속 회원 활동 묶어 보기, 단체 리포트)	신규 (서울환경연합 피드백)
Should	1순위 · 2-1	디지털 나이테(표식 → 작성자 이야기 페이지), 고마워요 반응·스탬프·배지, 활동 순위·공식 순위·이달의 MVP, 상부 보고 집계 내려받기, 홈 화면 추가 안내·웹 푸시, 돌보미 교육	수정·신규
Could	기타	주 단위 연속 기록, 연말 표창 대상 내려받기, 프로필, 타임캡슐, 사계절 사진, QR 명판 시안	신규·유지
삭제 · Won't	-	물주기 기록, 물 필요도, 관찰 12회 추적, SBT, 관리기금 / 네이티브 앱(앱스토어 배포)	팀 결정 · 피드백

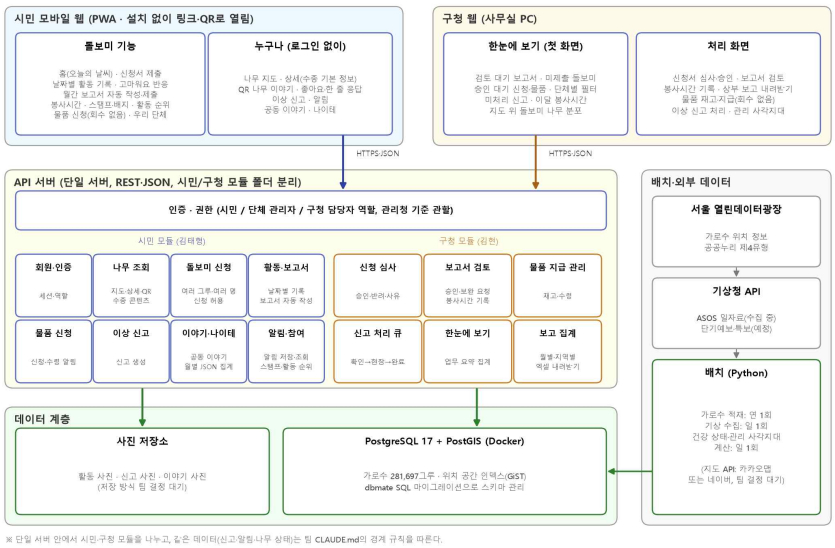
사용자 ↔ 시스템 상호작용 (유스케이스 다이어그램)



점선 화살표: 포함 관계(«include»). 돌보미는 지나가는 시민의 기능을 모두 쓸 수 있다.

[그림 2] TreeCare 유스케이스 다이어그램 (색은 요구 순위: 1순위 공통, 2-1 중구청, 2-2 서울환경연합)

블록다이어그램: 전체 시스템 구성

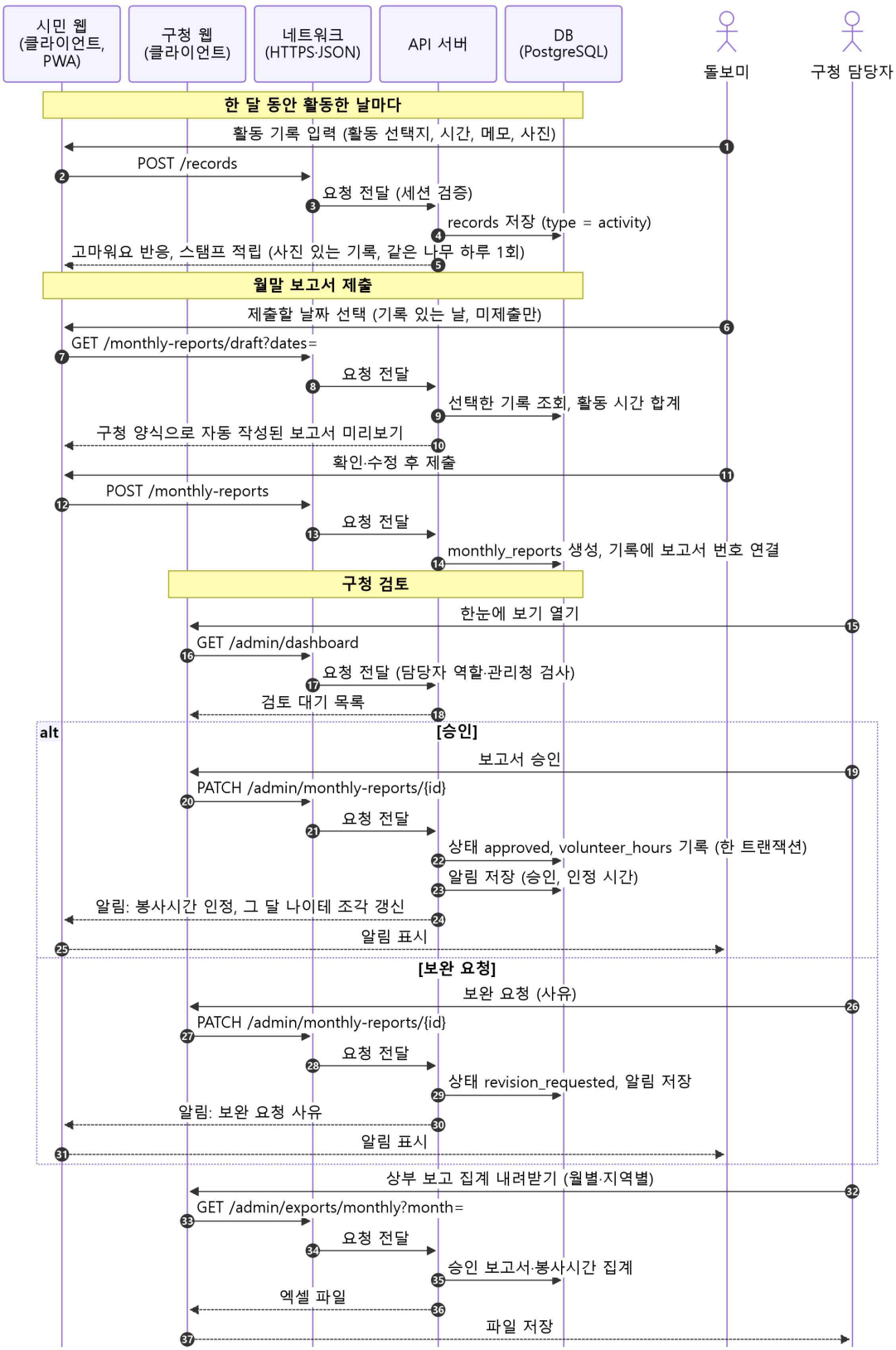


※ 단일 서버 안에서 시민·구청 모듈을 나누고, 같은 데이터(신고·알림·나무 상태)는 팀 CLAUDE.md의 경계 규칙을 따른다.

[그림 3] TreeCare 시스템 구성도 (시민 웹 · 구청 웹 · 단일 API 서버 · 데이터 계층)

시민 웹과 구청 웹은 HTTPS·JSON으로 하나의 API 서버와 통신한다. 서버 안에서 시민 모듈과 구청 모듈을 폴더로 나누고, 신고·알림·나무 상태처럼 함께 쓰는 데이터는 팀 CLAUDE.md의 경계 규칙(생성은 시민, 상태 변경은 구청)을 따른다. 공공데이터는 Python 배치가 적재하고, 기상 자료는 나이테와 오늘의 날씨에 함께 쓴다.

입력 → 내부 처리 → 결과 (시퀀스 다이어그램)



[그림 4] 월간 보고서 → 구청 검토 → 봉사시간·나이테 시퀀스 다이어그램

날짜를 고를 때 기록이 있는 날만 보이고 이미 제출한 날짜는 고를 수 없어 봉사시간이 중복되지 않는다. 봉사시간 테이블은 보고서 번호에 유일 제약을 걸어 같은 보고서가 두

번 인정되는 것을 DB에서 막는다.

- **대안 도출 및 구현 계획**

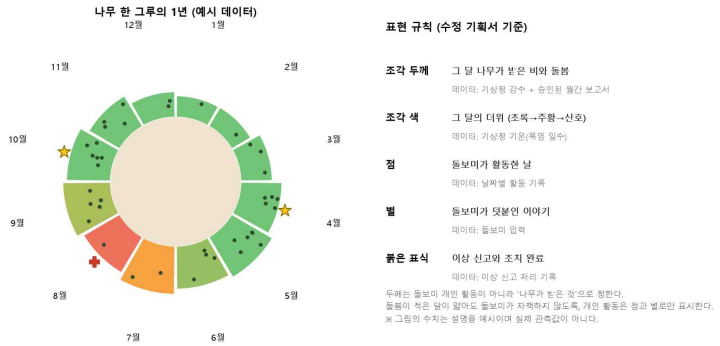
대안 비교 및 선택 (제한요소 포함)

검토 항목	대안	선택	이유 · 제한요소
서비스 기반	독립 플랫폼 / 나무돌보미 연계	나무돌보미 연계	운영 중인 제도와 승인 절차를 그대로 쓰고 구청의 실제 불편(문서 처리)을 처리
시민 접근 방식	네이티브 앱 / 모바일 웹(PWA)	PWA	링크·QR로 설치 없이 열 수 있음. 사진·위치는 브라우저로 가능
알림 수단	웹 푸시 / 앱 안 알림	앱 안 알림 기본, 웹 푸시 Should	iOS는 홈 화면에 추가한 웹만 푸시 가능
화면 분기	반응형 하나 / 모바일·데스크탑 분리	분리	태블릿은 모바일과 동일. 데스크탑은 QR·현장 기능 숨김. 구청 웹은 데스크탑 전용
돌봄 관계	나무당 1명(입양) / 다대다	다대다	한 명이 여러 그루, 여러 명이 한 그루. 이야기는 나무별 공동 이야기로. 참여는 무료
참여 보상 연출	나무 회복 연출 / 고마워요 반응 + 나이테 조각 + 받은 호응	후자	시민은 조치하지 않으므로 '기록이 나무를 고친다'는 오해를 피함.
물품 회수	대여 후 반납 / 지급 후 회수 없음	회수 없음	쿨토시·모자는 재사용이 어렵고 반납이 참여 문턱(서울환경연합).
단체 참여	없음 / 구청 웹 단체 계정 / 시민 웹 단체 관리자 역할	시민 웹 역할	단체는 소속 돌보미 기록을 묶어 볼 뿐 상태를 바꾸지 않음. 가입은 하나, 가입 뒤 초대 코드로 연결
봉사시간 확정	시스템 자동 확정 / 구청 승인 후 기록	구청 승인	인정 책임은 구청. 활동 순위(실시간)와 공식 순위(승인 시간)를 분리.

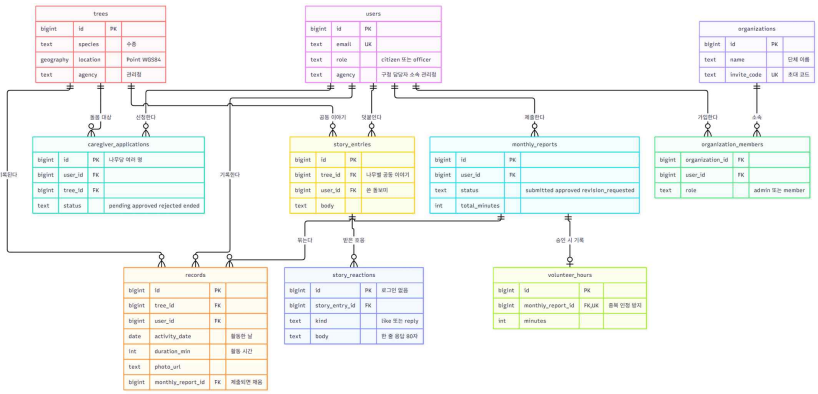
주요 기능을 구현하기 위한 방법

- **날짜별 활동 기록과 보상:** 사진 + 선택 항목 + 짧은 글 + 활동 시간을 기록(records, type=activity)으로 저장한다. 저장하면 고마워요 반응과 이번 달 나이테 조각이 차오르는 연출을 보여 준다. 스탬프는 기록 수로 계산하고 5·10회에 배지 행을 만든다.
- **보고서 자동 작성·검토:** 보고서에 묶이지 않은 기록이 있는 날짜만 달력에 보여 주고, 고른 날짜의 기록을 구청 양식 순서로 채워 활동 시간을 합산한다. 제출하면 기록에 보고서 번호를 채운다. 승인은 보고서 상태 변경·봉사시간 행 생성·알림을 한 트랜잭션으로 묶는다.
- **활동 순위(실시간):** 돌본 나무 수와 누적 활동 횟수를 센다. 사진이 있는 기록만, 같은 나무는 하루 한 번만 센다. 공식 순위는 승인된 봉사시간으로 따로 계산한다.
- **구청 한눈에 보기:** 검토 대기 보고서, 미제출 돌보미, 승인 대기 신청·물품, 미처리 신고, 이달 봉사시간을 관리청 기준으로 집계하고 숫자를 누르면 처리 화면으로 간다.
- **오늘의 날씨·초기 콘텐츠:** 기상청 단기예보·특보로 최고기온과 특보를 받아 활동 추천 시간을 정한다(33℃ 이상 폭염 표시) 수종별 특징·계절 카드를 데이터 파일로 관리해 기록이 없는 나무 페이지에도 보여 준다.
- **디지털 나이테와 받은 호응:** 월별 JSON(강수, 폭염 일수, 승인된 활동 시간·횟수, 이야기, 신고·조치)을 D3.js로 그린다. 이야기는 나이테 위 표식으로 그리고 표식을 누르면 작성자의 이야기 페이지로 이동한다. QR 페이지의 좋아요·한 줄 응답(80자, 로그인 없음, 기기당 하루 한 번)은 돌보미 알림과 나이테 표식으로만 쓴다.

- **단체 계정·물품 지급:** 회원가입은 하나로 두고 가입 뒤 초대 코드로 단체에 연결한다. 단체 화면은 소속 회원 기록을 구간 단위로 묶어 보여 주고 월별 리포트를 내려받는다. 물품은 신청 → 승인 → 수령으로 끝나고 반납·기한이 없다.



[그림 5] 디지털 나이테 표현 규칙 (예시 데이터)



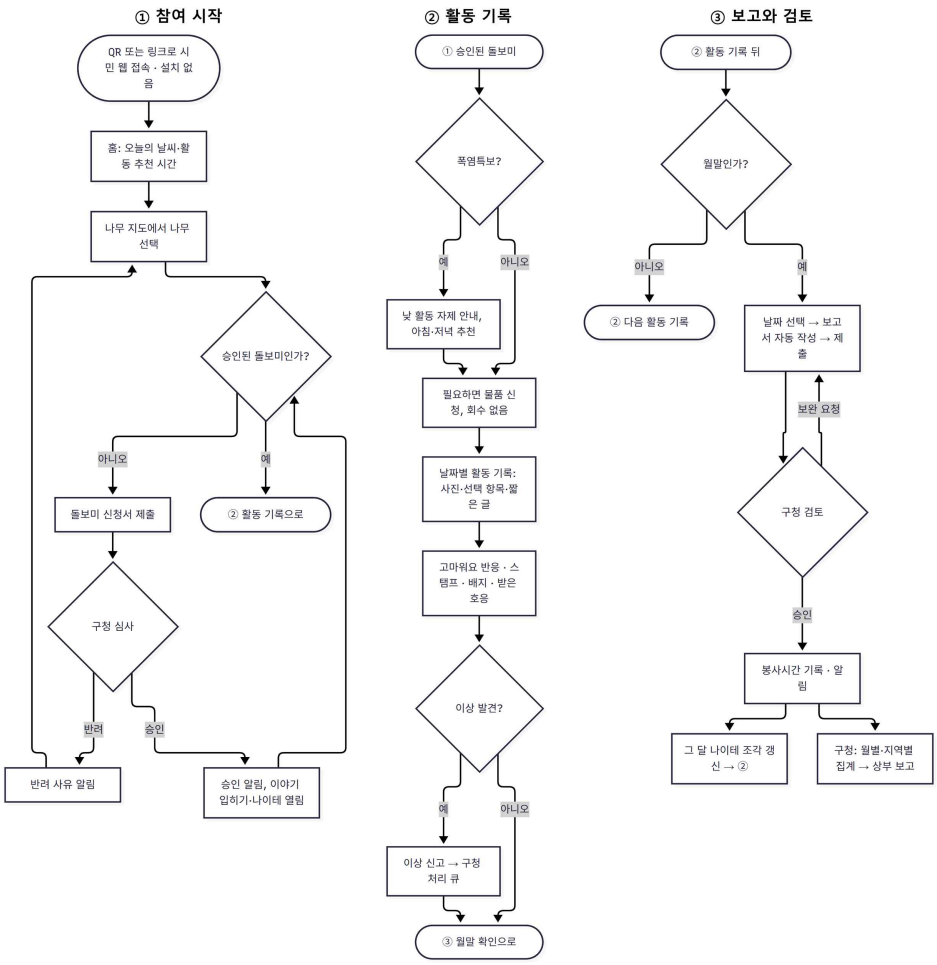
[그림 6] ERD 개정안 핵심 테이블 (전체 ERD와 모든 컬럼은 붙임 2)

API 설계

주요 엔드포인트만 적었다. 경로와 응답 형식은 Swagger(OpenAPI) 명세(#8)로 확정하고, 구청 전용 경로는 담당자 역할과 관리청으로 권한을 검사한다.

영역	메서드 · 경로	설명
인증	POST /auth/signup, POST /auth/login	회원가입, 로그인(시민·구청 역할. 단체 관리자는 멤버십으로 판단)
나무	GET /trees?bbox=, GET /trees/{id}, GET /trees/{id}/story, GET /trees/{id}/rings?year=	지도 범위 조회, 상세, QR 공동 이야기(로그인 없음), 나이테 월별 JSON
신청	POST /applications, GET /applications/me, GET·PATCH /admin/applications/{id}	돌보미 신청서 제출·내 현황, 구청 심사(승인·반려·사유)
활동·보고서	POST /records, GET /records/me?month=, GET /monthly-reports/draft?dates=, POST /monthly-reports	날짜별 활동 기록·이상 신고, 보고서 미리보기(자동 작성)·제출
검토	GET·PATCH /admin/monthly-reports/{id}	구청 검토(승인·보완 요청) → 봉사시간 기록
봉사시간·참여	GET /volunteer-hours/me, GET /me/stats, GET /me/badges, GET /rankings?type=activity|official	내 봉사시간, 돌본 나무 수·누적 활동·스탬프, 배지, 활동·공식 순위
물품·단체·호응	POST /rentals, PATCH /admin/rentals/{id}, POST /organizations/join, GET /organizations/{id}/summary, POST /story-entries/{id}/reactions	물품 신청·승인·수령, 초대 코드 연결·단체 리포트, 좋아요·한 줄 응답
구청·기타	GET /admin/dashboard, GET /admin/exports/monthly?month=, GET /notifications, GET /weather/today?treeId=	한눈에 보기 집계(단체별 필터), 상부 보고 엑셀, 알림, 오늘의 날씨

전체 알고리즘에 대한 플로 차트



[그림 7] 시민 웹 기준 전체 알고리즘 흐름도 (① 참여 시작 → ② 활동 기록 → ③ 보고와 검토)

- **설계의 현실적 제한요소(제약조건)**
  - **비용·제품화:** 서버·DB·사진 저장 비용이 남는다. 물품은 회수하지 않으므로 구입 예산과 재고 관리는 구청 몫이다.
  - **동작 환경·데이터:** 현장 기록은 모바일 브라우저의 카메라·위치 권한에 의존하고, 도심 GPS 오차 때문에 사진을 함께 받는다. iOS 웹 푸시는 홈 화면에 추가한 경우에만 되므로 앱 안 알림을 기본으로 한다. 기상청 일자료는 전날까지만 제공된다.
  - **개발 환경·기록 신뢰성:** 남은 기간은 약 6주, 인원은 4명이고 백엔드 프레임워크와 지도 API가 미정이다. 실시간 활동 카운트는 승인 전 기록이라 사진 있는 기록만, 같은 나무 하루 한 번만 세고, 봉사시간과 표창은 승인 기록만 쓴다.
  - **사회성 · 안전·법적 제약:** 시민은 기록·신고까지만 하고 가지치기·약제 처리 같은 조치는 안내하지 않는다(도시숲법 제12조[8]). 폭염특보 날에는 낮 활동 자제를 알린다. 서울시 가로수 데이터는 공공누리 제4유형이라 원본을 저장소에 넣지 않는다.
  - **사회성 · 개인정보·환경:** 신청서·봉사시간은 필요한 항목만 받고 구청 담당자만 본다. 순위는 본인이 끌 수 있고 하위 순위는 공개하지 않는다. 명판은 관리청이 설치하는 소형 QR 명판으로 최소화한다.

☻ 개발 환경

구분	확정	후보 · 결정 대기
데이터베이스	PostgreSQL 17 + PostGIS (Docker Compose), dbmate SQL 마이그레이션	-
데이터 수집·외부 데이터	Python 3 + pandas, unittest. 서울 열린데이터광장 가로수 위치, 기상청 ASOS 일자료[7]	기상청 단기예보·특보 API
백엔드	REST API(JSON), 단일 서버·모듈 분리, Swagger(OpenAPI) 명세	Node.js 또는 Spring Boot
시민 웹 · 구청 웹	모바일 웹(PWA, 네이티브 앱 제외) · 데스크탑 웹	React
지도·시각화	D3.js (디지털 나이테)	카카오맵 또는 네이버 지도
협업·AI 도구	GitHub(Issues·PR·보호 브랜치), Figma, Notion, Slack. Claude Code(팀 CLAUDE.md로 규칙 공유, 생성 → 읽기 → 이해 → 검증)	-

기대효과

☻ 이 시스템이 개발되면 누구에게 어떤 도움을 줄 수 있는가?

- **구청:** 돌보미 보고서를 같은 양식으로 받고, 검토·봉사시간 기록·상부 보고 집계를 한 화면에서 처리해 문서 정리 시간을 줄인다.
- **돌보미·지나가는 시민:** 설치 없이 휴대폰 웹 하나로 신청·물품·보고를 끝내고, 활동이 봉사시간·스탬프·배지·호응·나이테로 남는다. 지나가는 시민은 QR 명판을 찍어 그 나무의 이야기를 보고 좋아요·한 줄 응답을 남긴다.
- **환경단체·학교·기업:** 회원의 활동을 단체 이름으로 묶어 보고 월별 리포트로 내려받는다.
- **경제·사회·환경:** 반복 행정 시간이 줄고 IoT 센서 없이 공공데이터와 시민 기록만으로 운영한다. 폭염기에도 안전한 시간대의 짧은 활동으로 참여가 이어지고, 다른 자치구와 공원수·보호수로 확장할 수 있다.

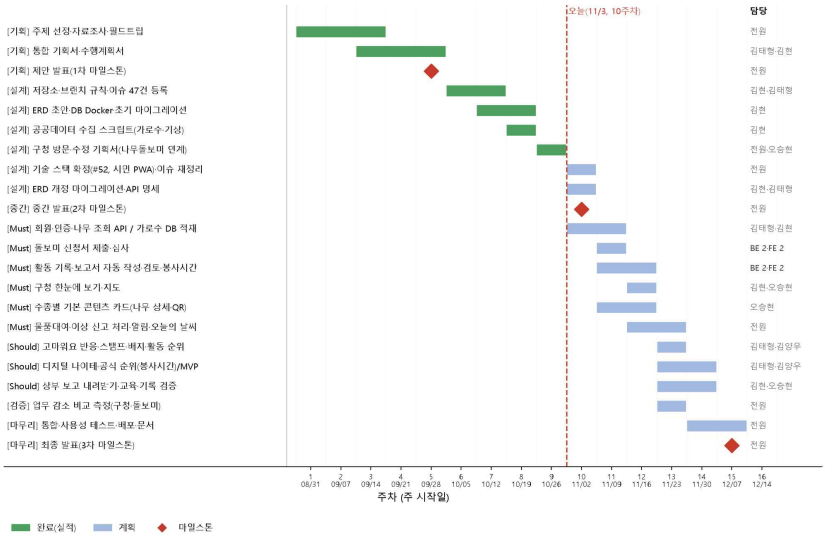
업무 감소 검증 계획

방향을 바꾼 근거가 '업무가 줄어든다'이므로 아래 비교표로 확인한다. 현재 단계는 구청 면담 내용을 바탕으로 적었고 주무관께 다시 확인한다. 13주차 사용성 테스트에서 단계 수와 소요 시간을 잰다.

대상 · 업무	현재	서비스 이용 후	측정 지표
구청 · 보고서 수집·확인	한글 문서로 제출된 일지를 모아 열어 읽고 사람이 정리	웹으로 제출, 검토 대기 목록에서 승인·보완 요청	보고서 1건 검토 시간(분)
구청 · 봉사시간·상부 보고	담당자가 따로 기록, 수기 집계	승인 시 자동 기록, 월별·지역별 엑셀 내려받기	월 1회 작업 시간
돌보미 · 월간 보고	월말에 한 달치를 기억해 문서 작성	날짜 선택 → 자동 작성 → 확인 후 제출	보고서 작성 시간(분)

추진일정

☻ **세부 작업에 대한 간트차트**



[그림 8] 세부 작업 간트차트 (완료 실적 + 남은 계획)

☻ **세부 작업 별 구성원의 역할**

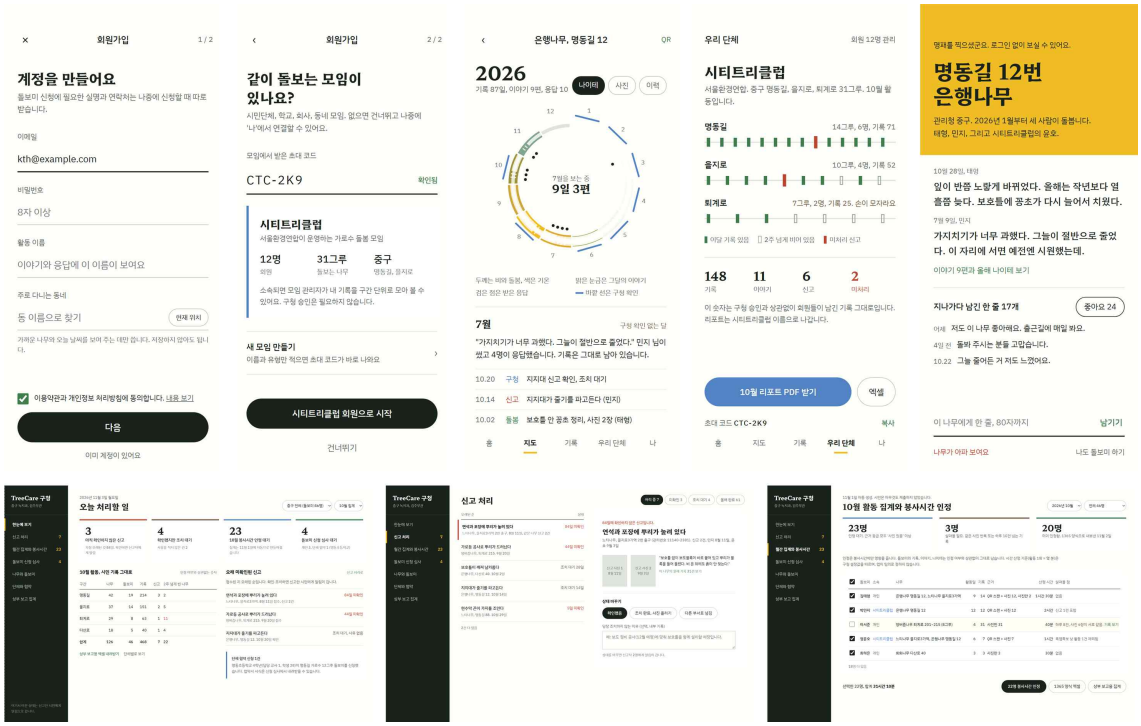
구성원	역할	담당 업무
김태형 (팀장)	시민 백엔드 · PM	회원·인증, 나무 조회, 신청서, 활동 기록·보고서 자동 작성·제출, 물품 신청, 이상 신고, 공동 이야기·나이테, 호응·단체·배지·순위 API, 알림, API 명세, 통합·배포
김현	구청 백엔드 · 데이터	ERD 개정·DB, 공공데이터 적재, 신청 심사, 보고서 검토·봉사시간, 물품 지급, 신고 처리 큐, 한눈에 보기 집계, 상부 보고 내려받기, 날씨 수집
오승현	구청 프론트엔드 · 공용	구청 웹(한눈에 보기, 심사·검토·물품·신고 화면), 공용 지도 컴포넌트, 교육 콘텐츠, 수종별 콘텐츠 카드, QR 명판 시안
김양우	시민 프론트엔드 · UI/UX	Figma 디자인 가이드, 시민 웹 PWA 전체 화면(홈 날씨, 지도·상세, 신청, 기록, 보고서, 봉사시간, 물품, 나이테, 알림, 반응·배지·순위, QR 호응·우리 단체, 홈 화면 추가 안내)

	항목	세부내용	예상(달성)시기
성과 창출 계획	Github	팀 저장소에 소스코드·문서 공개, 이슈·PR 기반 협업, README·API 명세·설치 방법 문서화, MIT 라이선스. 서울시 원본 데이터는 공공누리 제4유형 조건에 따라 포함하지 않음	2026.10~2026.12

	논문게재 및 참가	저널 또는 학회명 : 해당 없음 (결과에 따라 학술대회 투고 검토)	-
	SW등록	「서울 TreeCare」 프로그램 저작권 등록 신청 (한국저작권위원회)	2026.12
	특허출원	해당 없음	-
	시제품 (App스토어 등록)	시민 모바일 웹(PWA) + 구청 웹 프로토타입 배포. 웹으로 구현하므로 앱스토어 등록은 해당 없음	2026.12

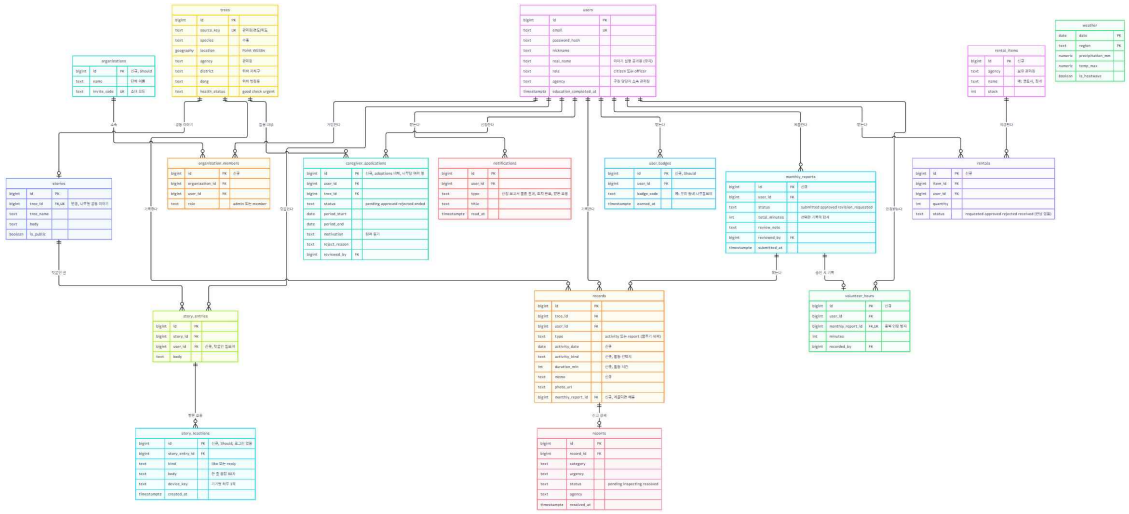
붙임 1. 화면 시안 (예시 데이터)

시민 웹은 모바일 레이아웃(390×844), 구청 웹은 데스크탑 레이아웃이다. 이름과 숫자는 모두 예시이며, Figma 디자인 가이드가 확정되면 색·글꼴을 맞춘다.



[그림 10] 시민 웹 시안(회원가입, 단체 연결, 나무 상세·나이테, 우리 단체, QR 나무 이야기)과 구청 웹 시안(한눈에 보기, 신고 처리, 월간 집계와 봉사시간 인정)

붙임 2. 전체 ERD 개정안



[그림 9] 전체 ERD 개정안 (신규·변경 컬럼은 '신규'로 표시, 원본은 figures 폴더)

참고문헌

[1] 서울특별시, "'가로수 트리맵'으로 우리동네 가로수 확인! 서울시, 가로수 체계적 관리한다", https://news.seoul.go.kr/env/archives/567149 , 2026.01.

[2] 경향신문, "나 몰래 베이고 뽑히는 우리 동네 가로수…기록해서 지키는 '시티트리클럽'", 2026.03.

[3] Technologiestiftung Berlin, "Gieß den Kiez", https://www.giessdenkiez.de/ , 2026.09 접속.

[4] ABC News, "People from all over the world are sending emails to Melbourne's trees", 2018.12.

[5] Village of Tarrytown, "Memorial Donation Program", 2026.09 접속.

[6]「기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률」제5조.

[7] 서울 열린데이터광장, "서울시 가로수 위치 정보(경도, 위도)" OA-22904, 2026년판. / 기상청, 지상(종관, ASOS) 일자료 조회서비스, 공공데이터포털.

[8]「도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률」, 국가법령정보센터.